

PROPUESTA DE PROYECTO DE TESIS

Automatización de revisión de código y pruebas guiada por historias de usuario y prototipos

Un skill y una infraestructura agnósticos al sistema, evaluados en múltiples repositorios

Juan Carlos Soto García

Maestría en Sistemas Computacionales

Instituto Tecnológico de Zacatecas — División de Estudios de Posgrado e Investigación

Septiembre 2026

Sobre el candidato

- 18+ años diseñando y liderando soluciones de software para gobierno, banca, energía, salud y entretenimiento en México y Latinoamérica.
- Evolución de ingeniero de software a arquitecto: liderazgo de equipos de hasta 15 personas en proyectos de misión crítica.
- Rol principal actual: arquitecto y responsable técnico de una plataforma multi-tenant — backend, frontend e infraestructura de punta a punta.
- Ya construyó, en producción, herramientas internas de automatización de revisión de código y generación asistida de pruebas con IA — el punto de partida de esta propuesta.
- 19 repositorios propios públicos en GitHub, más de 260 commits fuera de su rol principal.

La distancia entre construir una herramienta interna que funciona en un solo sistema y un framework que generaliza a cualquier repositorio es, precisamente, trabajo de investigación aplicada — no solo ingeniería de producto.

02 — PROBLEMA

Planteamiento del problema

- Las herramientas actuales de revisión de código y generación de pruebas asistidas por IA operan casi exclusivamente sobre el diff del código.
- No conocen la intención de negocio (qué pidió el usuario) ni el diseño esperado (qué se prototipó) detrás de un cambio.
- Resultado típico: revisión genérica de estilo y patrones (alto ruido, baja relevancia) y pruebas que cubren líneas de código pero no verifican el comportamiento que realmente se pidió.
- No existe un framework agnóstico al sistema que use historias de usuario y prototipos como contexto explícito para dirigir esa revisión y esa generación de pruebas.

03 — JUSTIFICACIÓN

Por qué vale la pena resolverlo

Escala del problema

Equipos que integran miles de cambios al año enfrentan la revisión humana como cuello de botella difícil de escalar sin sacrificar calidad.

Vacío en la literatura

Poca evidencia empírica publicada sobre LLMs en gobernanza de ingeniería con contexto de negocio explícito — y casi nada agnóstico al dominio.

Evidencia propia previa

Una versión atada a un solo sistema ya demostró valor operativo real. Falta generalizar el enfoque y validarlo formalmente.

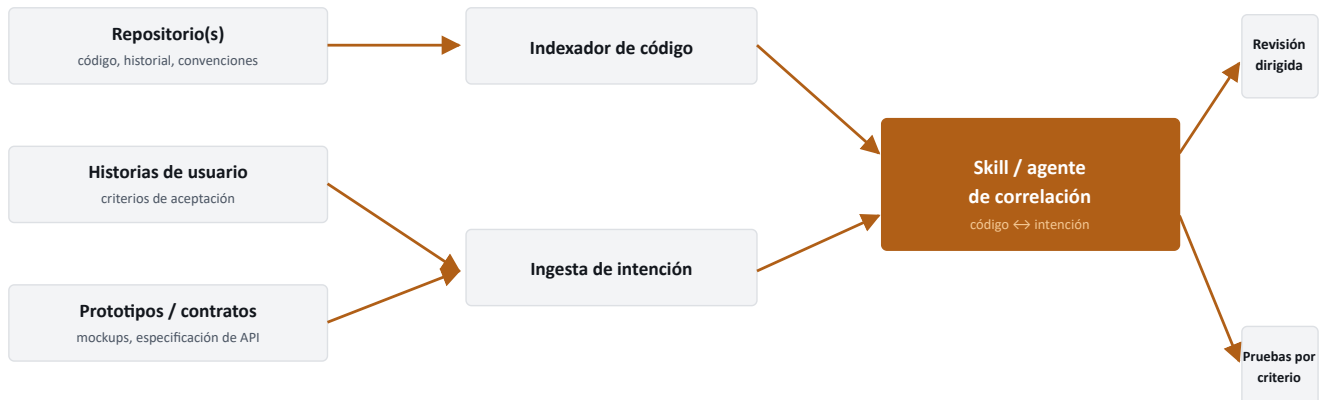
Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar una infraestructura y un skill de IA que, alimentados por historias de usuario y prototipos, automaticen la revisión de código y la generación de pruebas de forma generalizable a distintos repositorios.

Objetivos específicos

1. Diseñar un mecanismo de indexación multi-repositorio (código, convenciones, historial de cambios).
2. Diseñar un esquema de ingesta de historias de usuario y prototipos como fuente de verdad de la intención de negocio.
3. Implementar el skill/agente que correlaciona código con intención para generar revisión dirigida y pruebas derivadas de criterios de aceptación.
4. Validar el sistema en al menos 2-3 repositorios de dominios distintos entre sí.
5. Medir precisión de la revisión, cobertura semántica de las pruebas generadas y grado de generalización del sistema.

Arquitectura de la solución



El skill correlaciona lo que el código hace con lo que la historia de usuario y el prototipo dicen que debería hacer — de ahí sale tanto la revisión dirigida como las pruebas ligadas a criterios de aceptación específicos, no solo a cobertura de líneas.

Metodología

1

Revisión de literatura

LLMs en code review, generación de pruebas, ingeniería de contexto.

2

Diseño de arquitectura

Skill + infraestructura de indexación e ingesta de intención.

3

Implementación iterativa

MVP sobre un repositorio propio, luego generalización.

4

Instrumentación

Métricas de precisión, cobertura semántica y generalización.

5

Validación

Ejecución en 2-3 repositorios de dominios distintos.

6

Análisis y redacción

Resultados, discusión y documento final de tesis.

Alcance y validación

Repositorios de validación candidatos

- Proyectos propios ya públicos en GitHub (dominios distintos: gestión residencial, agendas de servicios, accesibilidad).
- Opcionalmente, un repositorio de un empleador, sujeto a autorización explícita.
- Criterio de selección: cada repo debe tener historias de usuario documentadas o reconstruibles.

Fuera de alcance

- Reemplazar por completo la revisión humana — el sistema asiste, no sustituye.
- Optimizar para un lenguaje o framework único; el objetivo es generalizar el enfoque, no maximizar precisión en un solo stack.

Aporte esperado

- Un framework reproducible: indexación multi-repositorio + ingesta de intención + generación dirigida de revisión y pruebas.
- Una herramienta funcional (skill) evaluable y potencialmente publicable como proyecto open source.
- Evidencia empírica de que el contexto explícito (historia de usuario + prototipo) mejora la relevancia de la revisión de código y la cobertura semántica de las pruebas, frente a un enfoque que solo ve el diff.

Cronograma tentativo

Fase	Duración	Entregable
Revisión de literatura y diseño de arquitectura	3–4 semanas	Documento de diseño y marco teórico
Indexador y esquema de ingesta de HUs/prototipos	4–5 semanas	Infraestructura base funcional
Implementación del skill/agente de correlación	4 semanas	MVP funcional sobre un repositorio
Generalización y validación en 2-3 repositorios	4 semanas	Resultados de evaluación
Análisis, redacción y ajustes finales	3–4 semanas	Documento de tesis completo

Total estimado: ~18-20 semanas (~4.5 meses)

Riesgos y mitigaciones

Variabilidad de calidad de HUs/prototipos entre sistemas

Normalizar un formato mínimo de entrada y definir criterios de "HU evaluable".

Disponibilidad de repos de validación con historias de usuario documentadas

Priorizar proyectos propios donde se controla la documentación desde el inicio.

Tiempo limitado (proyecto ya en prórroga)

Alcance acotado a MVP + evaluación empírica, no a un producto comercial completo.

Gracias

Preguntas y retroalimentación bienvenidas

Juan Carlos Soto García

jnc.soga@gmail.com

linkedin.com/in/jncsoga

github.com/CarlosSotoGarcia